

Rapportskriving i ELI1300

Ola Jetlund
Gruppe DrOJ

17.05.2026

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer det praktiske arbeidet med analyse, bygging og vurdering av elektriske kretser gitt i øvingsoppgavene. Arbeidet omfatter både teoretiske beregninger og eksperimentelle målinger, med fokus på metode, resultater og refleksjon rundt gjennomføringen.

1 Innledning

Rapporter som leveres i ELI1300 skal skrives i L^AT_EX. Dette gjøres enklest på nettstedet Overleaf: www.overleaf.com.

1.1 Hensikt

Hensikten med denne rapporten er å gi en innføring i rapportskriving generelt og i bruk av L^AT_EX. Alle delene som inngår her, skal være med i alle tekniske rapporter. Det er viktig med tydelig oppdeling i kapitler. Bruk av tabeller, figurer og referanser er avgjørende for å produsere en rapport som kan godkjennes.

Denne eksempel rapporten med kommentarer som forklarer koden er gjort tilgjengelig i fotnoten¹.

1.2 Utstyrliste

Utsstyrliste kan plasseres enten i innledningen eller under praktisk arbeid, avhengig av hva som passer best for rapporten.

Listen bør inneholde typebetegnelse, fabrikat og eventuelt nummerering dersom det benyttes utstyr som er nummerert av laboratorieansvarlig.

Tabell 1: Utstyrliste

Utstyr	Type	Fabrikat
NMOS	IRLB8748PBF	Infineon
Multimeter	Digitalt	FLUKE
Batteri	9 V	IKEA
Motstand	200 Ω	-

1.3 Krav til rapporter og gode råd

Det er ikke mange krav til rapportene, men de skal følges. Disse er gitt i avsnitt A. I avsnitt B er det gitt noen gode råd.

2 Teoretisk del

2.1 Oppgave X

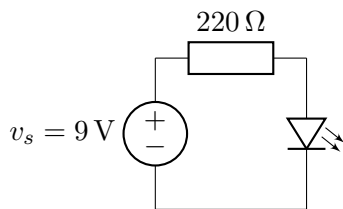


Figur 1: T_EX-løven.

Alle figurer og bilder som inkluderes i rapporten skal omtales og refereres til i teksten, for eksempel med figur 1. Dersom bildet mangler, må linjen for å inkludere det fjernes fra kommentering og erstattes med riktig filnavn når bildet er tilgjengelig. Matematisk notasjon og formler bør presenteres tydelig og korrekt. For mer informasjon om matematikk i L^AT_EX, anbefales det å lese [3].

- Matematikk kan presenteres direkte i teksten, for eksempel $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- Det er også mulig å sette opp formler

¹<https://tinyurl.com/2yfbtdez>



Figur 2: Diodekretsen fra introkurset tegnet med CircuitTikZ.

på egen linje uten referanse:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- c) For formler som skal refereres til senere, bør ligningsnummer benyttes:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

- d) Det er da mulig å referere til ligningen over med likning (1) eller Likning (1).

3 Praktisk arbeid

For rapporter i dette emnet skal det under praktisk arbeid være tegnet opp for eksempel hvordan kretsen er koblet opp på breadboard. Og hvordan kretsene er målt. En kretstegning slik som i figur 2 er naturlig å ha med her.

4 Resultater

4.1 Et plott

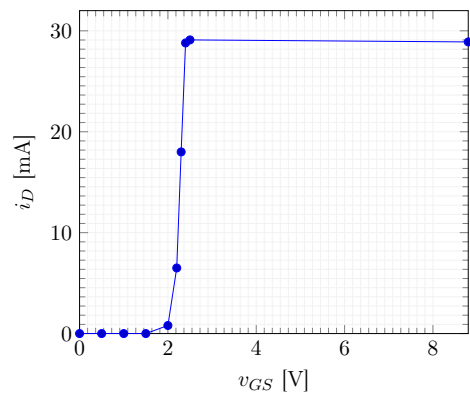
Plot kan genereres direkte i L^AT_EX ved hjelp av pakkene `tikZ` og `pgfplots`, som er inkludert i starten av denne filen. Begge pakkene har omfattende og god dokumentasjon.

5 Diskusjon

Diskusjonsdelen skal inneholde vurderinger og refleksjoner rundt resultatene. Her kan det diskuteres feilkilder, usikkerhet, alternative løsninger og hvordan resultatene stemmer overens med teori og forventninger.

6 Konklusjon

Konklusjonen kan være et eget kapittel eller inngå som en del av diskusjonen, avhengig



Figur 3: Mitt plott - gjenbruk meg gjerne.

av rapportens omfang. En god konklusjon oppsummerer hovedfunnene og trekker frem sentrale erfaringer og læringspunkter fra arbeidet.

I ELPE1300 skal konklusjonen inneholde et refleksjonsnotat om gjennomføringen av øvingen, inkludert erfaringer, nytteverdi og læringsutbytte.

Referanser

- [1] Donald E. Knuth (1986) *The T_EX Book*, Addison-Wesley Professional.
- [2] Leslie Lamport (1994) *L^AT_EX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.
- [3] Oetiker, Tobias and Partl, Hubert and Hyna, Irene and Schlegl, Elisabeth (2007), <http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>

A Krav til rapportene

Det er ikke mange krav til rapportene, men ting skal settes opp skikkelig:

A.1 Tydelig informasjon

På første side skal det stå

- tittel på rapporten
- navn på forfattere - fulle navn

A.2 Nummerering

Alle **formler**, **figurer** og **tabeller** skal nummereres og refereres til i tekst.

- Alle figurer og tabeller skal ha caption.
- Figurer har caption under, tabeller har caption over.

A.3 Format og lengde

- Enspalte eller tospalte.
- Maksimalt antall sider er 5.
- Rapporten skal leveres som PDF.
- Rapporten skal skrives i L^AT_EX

A.4 Språk i tekniske rapporter

Tekniske rapporter skal ha et formelt og pre-sist språk. Unngå personlig tiltale og bruk av pronomener som "vi", "jeg", "du", "han", "hun", "dere", "deg", samt forkortelser som "étc.", "osv." og f.eks.". Rapporten skal fokusere på det faglige innholdet, ikke på forfatter eller gruppe.

Det anbefales å bruke rettskrivingsverktøy eller KI for å sikre korrekt språk.

A.5 Symboler

Symbolbruk skal være riktig. For eksempel:

- v for spenning. Ikke U .
- små bokstaver for størrelser som kan variere slik som strøm og spenning. Store bokstaver for størrelser som er konstante slik som resistans og kapasitans.
- Bruk subscript for å skille mellom forskjellige elementer. For eksempel v_a og v_b for spenning over to forskjellige elementer.

- Brukt standardiserte enheter. For eksempel 1 V og 1 A. Ikke 1V og 1A. Det vil si bruk:

$\text{\qty{1}{\ampere}}$

Og ikke:

1A og \$1A\$

A.5.1 Innhold og oppdeling

En teknisk rapport bør inneholde følgende elementer:

- * Sammendrag (ofte ikke nummerert)
- 1) Innledning
- 2) Teoretisk del
- 3) Praktisk arbeid
- 4) Målinger eller Resultater
- 5) Diskusjon
- 6) Konklusjon
- * Bibliografi eller Referanser (ofte ikke nummerert)

Det er viktig å holde disse kapitlene adskilt. Resultater skal for eksempel ikke presenteres under praktisk arbeid.

B Gode råd

- I Rapporten bør være selvstendig, slik at leseren forstår innholdet uten å ha tilgang til oppgaveteksten. Unngå å kopiere oppgaveteksten direkte; beskriv heller oppgavene med egne ord.
- II Delkapitler som "Oppgave 1" MÅ unngås. Skriv heller for eksempel "Spenningsdeler med last".
- III Bruk tid på å lage tydelige og informative figurer. Skannede bilder eller mobilbilder er aldri tillatt..
- IV Vær konsis. En kort, oversiktlig og ryddig rapport som besvarer alle spørsmål er bedre enn en lang rapport med unødvendig tekst.